

RAMEX Sequential Analysis Frame- **work**

Relatório Técnico de Análise Sequencial

Dataset analisado: dataset 03.xlsx

Data de geração: 25/04/2026, 00:43:56

Tipo de dataset: upload analisado

Origem: Upload

Artefacto digital de Data Science para extração de conhecimento a partir de sequências, inspirado nos trabalhos de Luís Cavique sobre RAMEX e sequence mining.

Sumário Executivo

O dataset apresenta poucos eventos distintos e transições recorrentes, sugerindo padrões fortes. A estrutura RAMEX simplificada preserva uma parte moderada do comportamento observado.

NÓS 4	ARESTAS 12	DENSIDADE 1
PESO RAMEX 34,94%	PESO POLY-TREE 67,61%	SOMA DOS PESOS 352

Pipeline Executada

Dataset

Entrada de dados sequenciais ou tabela de eventos.

Sequências

Reconstrução da ordem dos eventos por entidade/caso.

Pares A ' B

Extração de transições consecutivas.

Frequências

Contagem das transições recorrentes.

Matriz de Adjacência

Organização origem-destino das frequências.

Grafo Dirigido Ponderado

Representação estrutural das relações entre eventos.

RAMEX Simplificado

Condensação numa estrutura dominante.

RAMEX Poly-tree

Preservação de múltiplos ramos relevantes.

Interpretação

Síntese automática dos padrões observados.

Qualidade e Caracterização dos Dados

SEQUÊNCIAS 50	EVENTOS/NÓS 4	TRANSIÇÕES/ARESTAS 12
SOMA DOS PESOS 352	DENSIDADE 1	GRANULARIDADE Inferida pelas transições

O dataset apresenta poucos eventos distintos e transições recorrentes, sugerindo padrões fortes. A estrutura RAMEX simplificada preserva uma parte moderada do comportamento observado.

Top Transições

As transições mais fortes representam os pares de eventos com maior recorrência no dataset.

From	To	Weight
Tecnologia	Mercearia	75
Mercearia	Tecnologia	74
Limpeza	Mercearia	29
Tecnologia	Higiene	26
Higiene	Tecnologia	24

Matriz de Adjacência

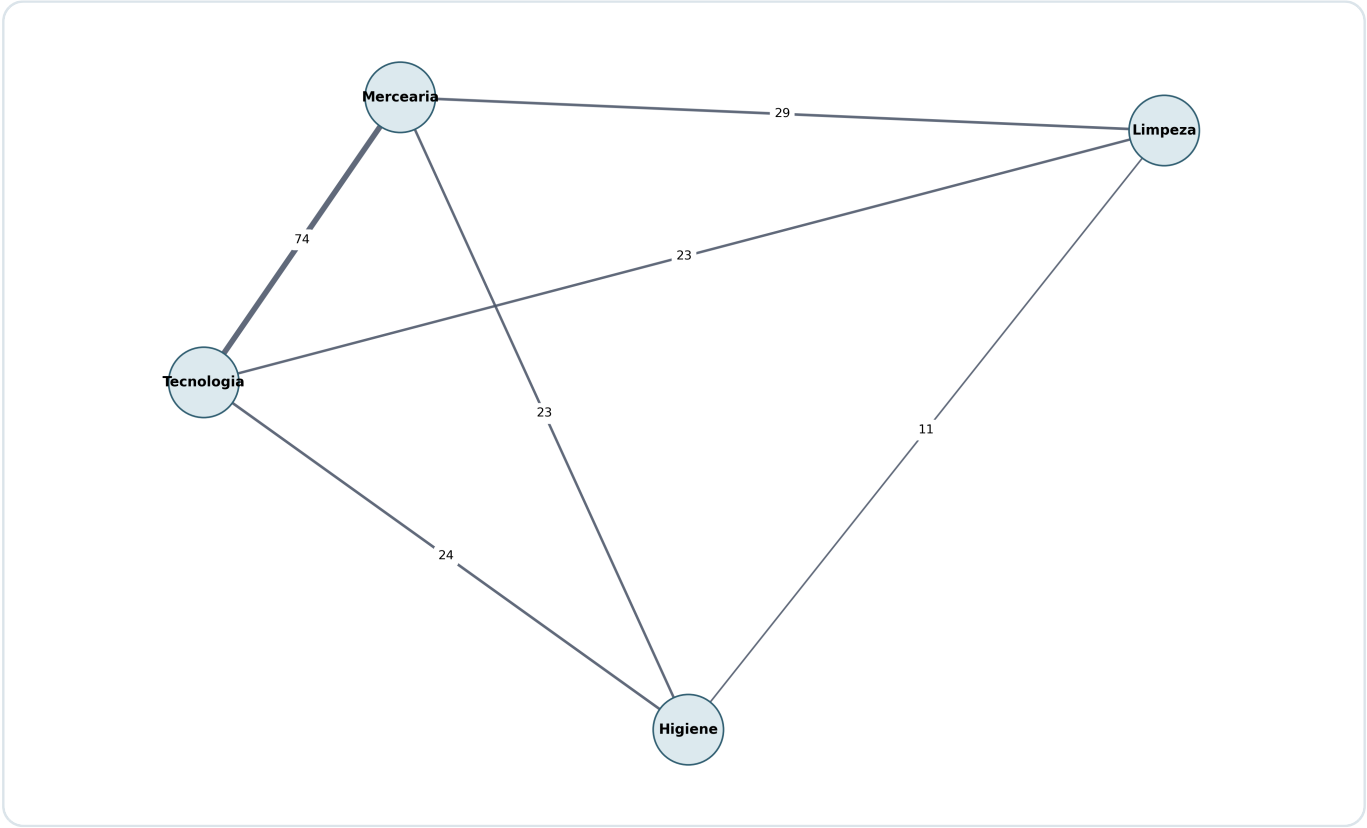
A matriz de adjacência representa eventos de origem nas linhas e eventos de destino nas colunas. Cada célula guarda a frequência de transição observada.

Matriz demasiado extensa para apresentação integral no PDF quando o dataset é grande. Consultar CSV gerado pela aplicação.

Grafo Dirigido Ponderado

O dataset apresenta poucos eventos distintos e transições recorrentes, sugerindo padrões fortes. A estrutura RAMEX simplificada preserva uma parte moderada do comportamento observado.

NÓS	ARESTAS	DENSIDADE
4	12	1



RAMEX Simplificado

O RAMEX Simplificado procura condensar o grafo numa estrutura dominante, privilegiando legibilidade e interpretação direta.

ARESTAS

3

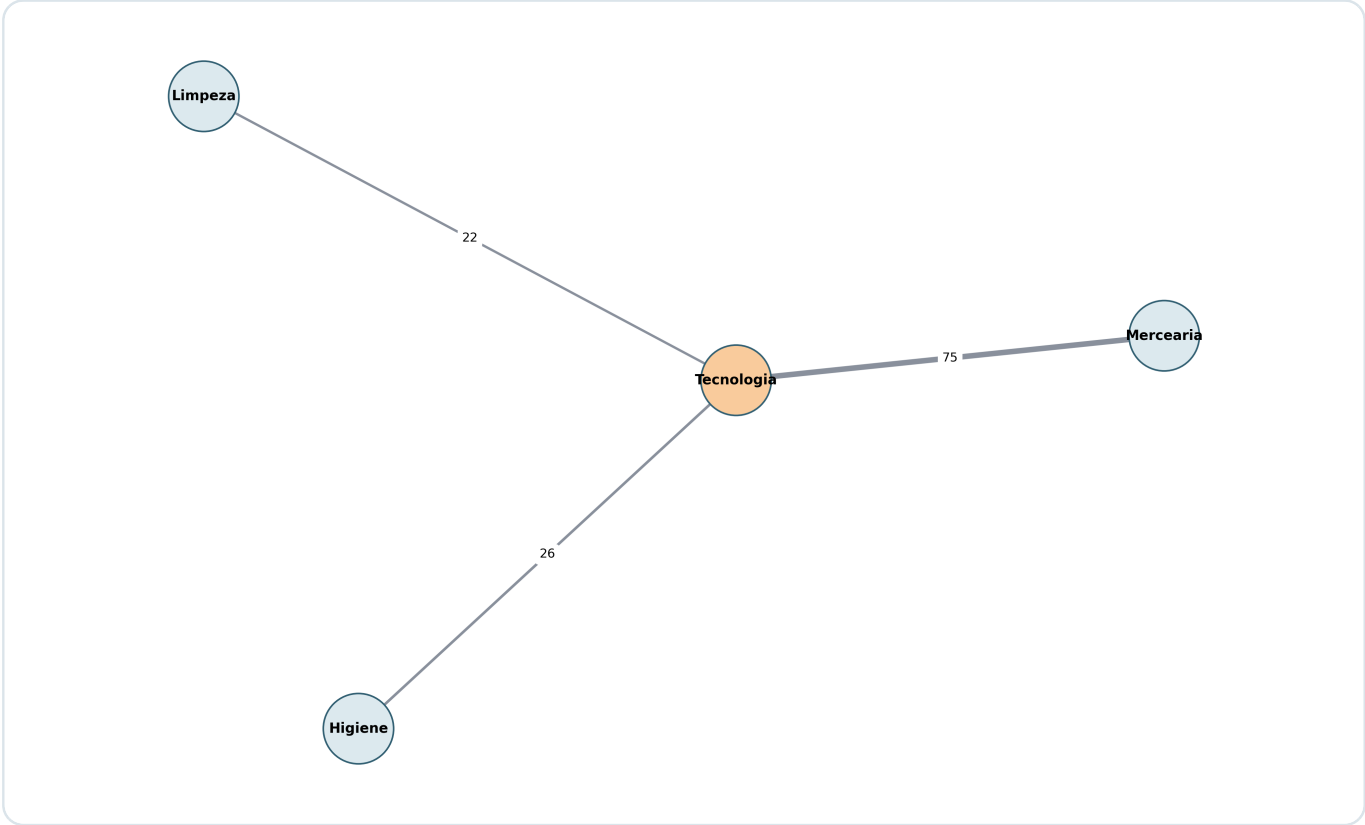
PESO PRESERVADO

34,94%

SOMA PESOS

123

O RAMEX Simplificado condensa o grafo numa estrutura dominante e legível.



From	To	Weight	Level
Tecnologia	Mercearia	75	1
Tecnologia	Higiene	26	1
Tecnologia	Limpeza	22	1

RAMEX Poly-tree

O RAMEX Poly-tree preserva múltiplos ramos relevantes, aproximando a análise da ideia original de representação global dos padrões sequenciais.

NÓS

4

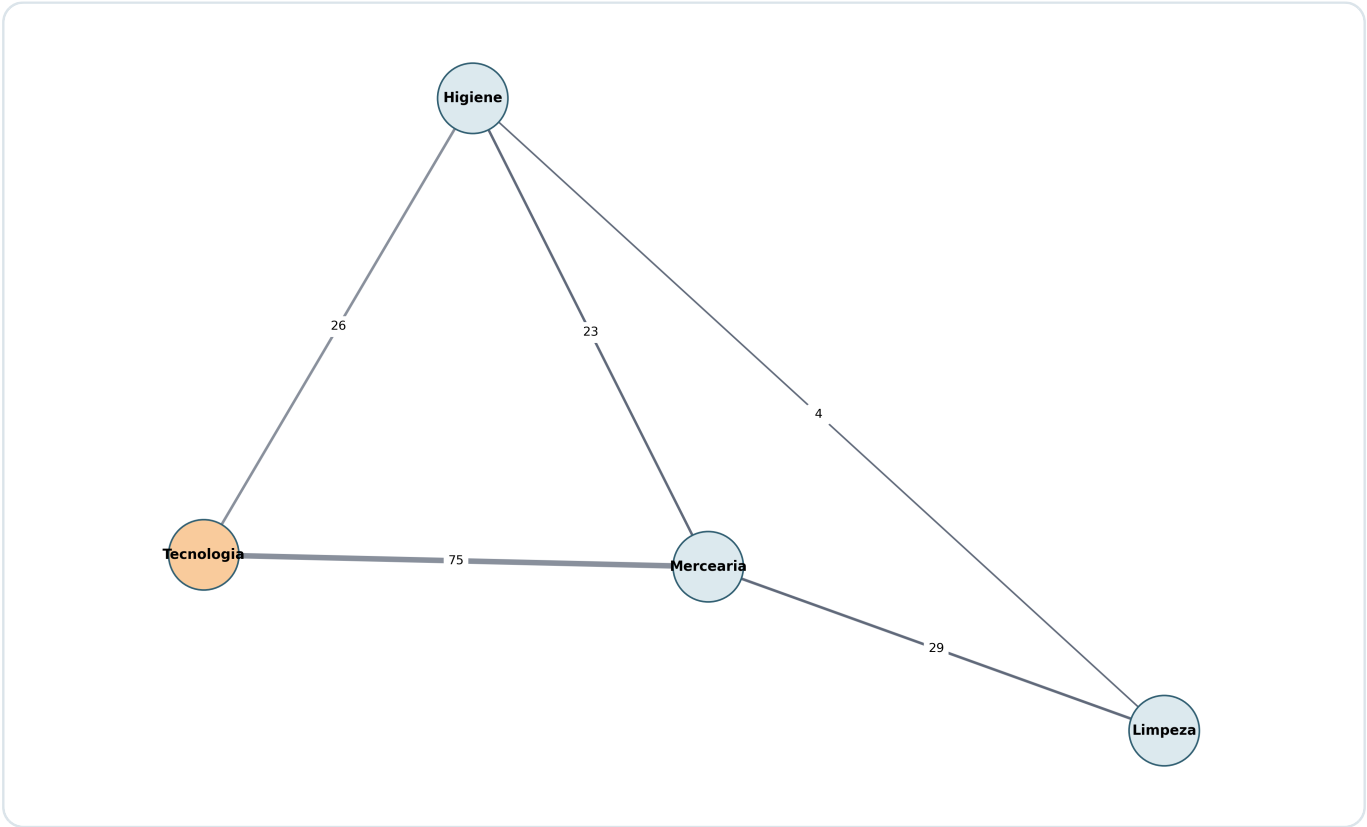
ARESTAS

10

PESO PRESERVADO

67,61%

O RAMEX Poly-tree preserva múltiplos ramos relevantes e aumenta a riqueza estrutural da análise.



From	To	Weight	Level	Reason
Tecnologia	Mercearia	75	1	Não disponível
Tecnologia	Higiene	26	1	Não disponível
Mercearia	Higiene	23	2	Não disponível
Mercearia	Limpeza	18	2	Não disponível
Higiene	Mercearia	23	2	Não disponível
Higiene	Limpeza	11	2	Não disponível
Higiene	Limpeza	11	3	Não disponível
Limpeza	Higiene	4	3	Não disponível
Mercearia	Limpeza	18	3	Não disponível

Limpeza

Mercearia

29

3

Não disponível

Comparação entre Estruturas

Estrutura	Objetivo	Vantagem	Limitação
Grafo completo	Representar todas as transições	Maior detalhe	Pode ser denso
Grafo filtrado	Reduzir ruído	Melhor legibilidade	Pode omitir relações fracas
RAMEX Simplificado	Estrutura dominante	Leitura direta	Menor cobertura
RAMEX Poly-tree	Múltiplos ramos	Maior riqueza estrutural	Mais complexidade visual

A combinação das diferentes representações permite equilibrar detalhe, legibilidade e capacidade interpretativa.

Interpretação Técnica

O dataset apresenta poucos eventos distintos e transições recorrentes, sugerindo padrões fortes. A estrutura RAMEX simplificada preserva uma parte moderada do comportamento observado.

O RAMEX Simplificado condensa o grafo numa estrutura dominante e legível.

O RAMEX Poly-tree preserva múltiplos ramos relevantes e aumenta a riqueza estrutural da análise.

Limitações e Mitigações

Limitação	Mitigação
O RAMEX implementado é uma aproximação académica.	A framework separa RAMEX Simplificado e RAMEX Poly-tree, documentando decisões e preservando rastreabilidade.
A qualidade dos padrões depende da qualidade e granularidade dos dados.	A aplicação valida dados, sequências curtas, eventos ausentes e densidade do grafo.
Datasets densos exigem filtros.	A framework suporta filtros por frequência, top N e top K por nó.
Algumas visualizações são simplificadas.	O PDF distingue visualização resumida de dados completos exportados em CSV.
A Poly-tree pode diferir de variantes formais.	A implementação é documentada como aproximação académica inspirada no RAMEX.

Conclusão

A framework permitiu transformar dados sequenciais em estruturas interpretáveis e apoiar a leitura global dos padrões.

Referências

- Cavique, L. (2007). A Network Algorithm to Discover Sequential Patterns. EPIA 2007, LNAI 4874, pp. 406–414.
- Cavique, L. (2015). Ramex: A Sequence Mining Algorithm Using Poly-trees. Advances in Intelligent Systems and Computing, 354, pp. 143–153.
- Tiple, P., Cavique, L., & Marques, N. C. (2017). Ramex-Forum: a tool for displaying and analysing complex sequential patterns of financial products. Expert Systems, 34:e12174.
- Cavique, L. (2021). Ciência dos Dados: Bases de Dados versus Aprendizagem Automática. Revista de Ciência Elementar, 9(02):041.